Web Scraping com R

AUTHOR
Luís Bernardo Patrício

PUBLISHED
October 8, 2026

1. Objetivo

Este trabalho tem como objetivo realizar um processo de **Web Scraping utilizando a linguagem R**, extraindo informações disponibilizadas dinamicamente pelo site:

https://www.scrapethissite.com/pages/ajax-javascript/

O site apresenta informações sobre filmes relacionados ao Oscar. Os dados são carregados de forma dinâmica utilizando **JavaScript/AJAX**.

Neste trabalho serão coletadas informações referentes aos anos de **2015, 2014, 2013, 2012, 2011 e 2010**.

As informações coletadas serão posteriormente organizadas em uma tabela.

2. Instalação dos pacotes

Inicialmente, instalamos os pacotes necessários para realizar a coleta e organização dos dados.

```
install.packages("httr2")
install.packages("jsonlite")
install.packages("dplyr")
install.packages("purrr")
```

3. Carregamento dos pacotes

Depois de instalados, os pacotes são carregados:

```
library(httr2)
library(jsonlite)
library(dplyr)
```

```
Anexando pacote: 'dplyr'

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:stats':

    filter, lag

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:base':

    intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(purrr)
```

```
Anexando pacote: 'purrr'

O seguinte objeto é mascarado por 'package:jsonlite':

    flatten
```

4. Definição do endereço do site

Criamos um objeto chamado `url` contendo o endereço da página que será utilizada.

```
url <- "https://www.scrapethissite.com/pages/ajax-javascript/"

url
```

```
[1] "https://www.scrapethissite.com/pages/ajax-javascript/"
```

O objeto `url` será utilizado posteriormente para realizar as requisições ao site.

5. Teste da coleta de um único ano

Antes de coletar todos os anos, decidimos testar o procedimento utilizando somente o ano de **2015**.

```
ano <- 2015

ano
```

```
[1] 2015
```

Agora realizamos uma requisição ao site:

```
resposta <- request(url) |>
  req_url_query(
    ajax = "true",
    year = ano
  ) |>
  req_perform()
```

Nesta etapa, o R solicita ao site os dados correspondentes ao ano de 2015.

O parâmetro:

```
ajax = "true"
```

indica que estamos solicitando o conteúdo utilizado pela página através de uma requisição AJAX.

O parâmetro:

```
year = 2015
```

indica o ano desejado.

6. Verificação da requisição

Podemos verificar se a requisição foi realizada corretamente.

```
resp_status(resposta)
```

```
[1] 200
```

O código HTTP `200` indica que a requisição foi processada com sucesso.

7. Obtenção do conteúdo retornado

Agora transformamos o conteúdo retornado pelo site em texto.

```
texto <- resp_body_string(resposta)
```

Podemos visualizar o conteúdo utilizando:

```
cat(texto)
```


```
[
  {
    "title": "Spotlight  ",
    "year": 2015,
    "awards": 2,
    "nominations": 6,
    "best_picture": true
  },
  {
    "title": "Mad Max: Fury Road ",
    "year": 2015,
    "awards": 6,
    "nominations": 10
  },
  {
    "title": "The Revenant   ",
    "year": 2015,
    "awards": 3,
    "nominations": 12
  },
  {
    "title": "Bridge of Spies",
    "year": 2015,
    "awards": 1,
    "nominations": 6
  },
```

```
{
  "title": "The Big Short  ",
  "year": 2015,
  "awards": 1,
  "nominations": 5
},
{
  "title": "The Danish Girl",
  "year": 2015,
  "awards": 1,
  "nominations": 4
},
{
  "title": "Room   ",
  "year": 2015,
  "awards": 1,
  "nominations": 4
},
{
  "title": "Ex Machina ",
  "year": 2015,
  "awards": 1,
  "nominations": 2
},
{
  "title": "The Hateful Eight  ",
  "year": 2015,
  "awards": 1,
  "nominations": 2
},
{
  "title": "Inside Out ",
  "year": 2015,
  "awards": 1,
  "nominations": 2
},
{
  "title": "Amy",
  "year": 2015,
  "awards": 1,
  "nominations": 1
},
{
  "title": "Bear Story ",
  "year": 2015,
  "awards": 1,
  "nominations": 1
},
{
  "title": "A Girl in the River: The Price of Forgiveness  ",
  "year": 2015,
  "awards": 1,
  "nominations": 1
},
```

```
  {
    "title": "Son of Saul",
    "year": 2015,
    "awards": 1,
    "nominations": 1
  },
  {
    "title": "Spectre",
    "year": 2015,
    "awards": 1,
    "nominations": 1
  },
  {
    "title": "Stutterer  ",
    "year": 2015,
    "awards": 1,
    "nominations": 1
  }
]
```


Essa etapa é importante porque permite verificar quais informações foram retornadas pelo servidor.

8. Conversão dos dados JSON

O conteúdo retornado pelo servidor está estruturado em formato JSON.

Utilizamos o pacote `jsonlite` para transformar esse conteúdo em um objeto que possa ser utilizado no R.

```
dados_2015 <- fromJSON(texto)
```

Podemos verificar a estrutura dos dados:

```
str(dados_2015)
```

```
'data.frame':   16 obs. of  5 variables:
 $ title       : chr  "Spotlight  " "Mad Max: Fury Road " "The Revenant   " "Bridge of Spies"
...
 $ year        : int  2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 ...
 $ awards      : int  2 6 3 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ nominations : int  6 10 12 6 5 4 4 2 2 2 ...
 $ best_picture: logi  TRUE NA NA NA NA NA ...
```

Também podemos visualizar o objeto:

```
dados_2015
```

```
                                    title year awards nominations
1                                Spotlight   2015      2           6
2                          Mad Max: Fury Road  2015      6          10
3                              The Revenant    2015      3          12
```

```
4                                  Bridge of Spies 2015      1           6
5                                  The Big Short   2015      1           5
6                                  The Danish Girl 2015      1           4
7                                          Room    2015      1           4
8                                      Ex Machina  2015      1           2
9                                The Hateful Eight   2015      1           2
10                                     Inside Out  2015      1           2
11                                             Amy 2015      1           1
12                                     Bear Story  2015      1           1
13 A Girl in the River: The Price of Forgiveness   2015      1           1
14                                     Son of Saul 2015      1           1
15                                         Spectre 2015      1           1
16                                     Stutterer   2015      1           1
   best_picture
1          TRUE
2            NA
3            NA
4            NA
5            NA
6            NA
7            NA
8            NA
9            NA
10           NA
11           NA
12           NA
13           NA
14           NA
15           NA
16           NA
```

9. Identificação das informações

Podemos verificar os nomes das informações retornadas:

```
names(dados_2015)
```

```
[1] "title"        "year"         "awards"       "nominations"  "best_picture"
```

Caso os dados estejam organizados em uma tabela interna, podemos verificar sua estrutura com:

```
str(dados_2015)
```

```
'data.frame':   16 obs. of  5 variables:
 $ title       : chr  "Spotlight  " "Mad Max: Fury Road " "The Revenant   " "Bridge of Spies"
...
 $ year        : int  2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 ...
 $ awards      : int  2 6 3 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ nominations : int  6 10 12 6 5 4 4 2 2 2 ...
 $ best_picture: logi  TRUE NA NA NA NA NA ...
```

10. Criação de uma função para coleta

Para evitar repetir o mesmo código para cada ano, podemos criar uma função.

A função abaixo recebe um ano e realiza automaticamente todo o processo de requisição e conversão dos dados.

```
coletar_filmes <- function(ano) {

  resposta <- request(url) |>
    req_url_query(
      ajax = "true",
      year = ano
    ) |>
    req_perform()

  texto <- resp_body_string(resposta)

  dados <- fromJSON(texto)

  return(dados)
}
```

Agora podemos utilizar a função informando o ano desejado.

```
dados_teste <- coletar_filmes(2015)

str(dados_teste)
```

```
'data.frame':   16 obs. of  5 variables:
 $ title       : chr  "Spotlight  " "Mad Max: Fury Road " "The Revenant   " "Bridge of Spies"
...
 $ year        : int  2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 ...
 $ awards      : int  2 6 3 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ nominations : int  6 10 12 6 5 4 4 2 2 2 ...
 $ best_picture: logi  TRUE NA NA NA NA NA ...
```

A vantagem da função é que o mesmo procedimento pode ser utilizado para qualquer ano.

Por exemplo:

```
dados_2014 <- coletar_filmes(2014)

dados_2014
```

```
                          title year awards nominations best_picture
1                       Birdman 2014      4           9         TRUE
2 The Grand Budapest Hotel 2014      4           9           NA
3                     Whiplash 2014      3           5           NA
4            The Imitation Game 2014      1           8           NA
5               American Sniper 2014      1           6           NA
6                       Boyhood 2014      1           6           NA
```

```
7                      Interstellar 2014      1           5           NA
8           The Theory of Everything 2014      1           5           NA
9                               Ida 2014      1           2           NA
10                            Selma 2014      1           2           NA
11                     Citizenfour 2014      1           1           NA
12                      Big Hero 6 2014      1           1           NA
13 Crisis Hotline: Veterans Press 1 2014      1           1           NA
14                    The Phone Call 2014      1           1           NA
15                       Still Alice 2014      1           1           NA
16                             Feast 2014      1           1           NA
```

11. Definição dos anos

Neste trabalho serão analisados seis anos:

- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010

Podemos criar um vetor contendo esses anos:

```
anos <- 2015:2010

anos
```

```
[1] 2015 2014 2013 2012 2011 2010
```

O resultado será:

```
2015 2014 2013 2012 2011 2010
```

12. Coleta dos seis anos

Agora utilizamos a função `map()` do pacote `purrr`.

```
dados <- map(anos, coletar_filmes)
```

O comando acima executa automaticamente a função:

```
coletar_filmes(2015)
coletar_filmes(2014)
coletar_filmes(2013)
coletar_filmes(2012)
coletar_filmes(2011)
coletar_filmes(2010)
```

Podemos verificar quantos elementos foram coletados:

```
length(dados)
```

```
[1] 6
```

O resultado esperado é:

```
6
```

Isso significa que temos uma estrutura contendo os dados dos seis anos solicitados.

Podemos também verificar a estrutura:

```
str(dados)
```

```
List of 6
 $ :'data.frame':   16 obs. of  5 variables:
  ..$ title       : chr [1:16] "Spotlight  " "Mad Max: Fury Road " "The Revenant   " "Bridge
of Spies" ...
  ..$ year        : int [1:16] 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 ...
  ..$ awards      : int [1:16] 2 6 3 1 1 1 1 1 1 1 ...
  ..$ nominations : int [1:16] 6 10 12 6 5 4 4 2 2 2 ...
  ..$ best_picture: logi [1:16] TRUE NA NA NA NA NA ...
 $ :'data.frame':   16 obs. of  5 variables:
  ..$ title       : chr [1:16] "Birdman" "The Grand Budapest Hotel" "Whiplash" "The Imitation
Game" ...
  ..$ year        : int [1:16] 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 ...
  ..$ awards      : int [1:16] 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 ...
  ..$ nominations : int [1:16] 9 9 5 8 6 6 5 5 2 2 ...
  ..$ best_picture: logi [1:16] TRUE NA NA NA NA NA ...
 $ :'data.frame':   12 obs. of  5 variables:
  ..$ title       : chr [1:12] "12 Years a Slave" "Gravity" "Dallas Buyers Club" "Frozen" ...
  ..$ year        : int [1:12] 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 ...
  ..$ awards      : int [1:12] 3 7 3 2 2 1 1 1 1 1 ...
  ..$ nominations : int [1:12] 9 10 6 2 2 5 3 1 1 1 ...
  ..$ best_picture: logi [1:12] TRUE NA NA NA NA NA ...
 $ :'data.frame':   15 obs. of  5 variables:
  ..$ title       : chr [1:15] "Argo" "Life of Pi" "Les Misérables" "Lincoln" ...
  ..$ year        : int [1:15] 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 ...
  ..$ awards      : int [1:15] 3 4 3 2 2 2 1 1 1 1 ...
  ..$ nominations : int [1:15] 7 11 8 12 5 5 8 5 5 4 ...
  ..$ best_picture: logi [1:15] TRUE NA NA NA NA NA ...
 $ :'data.frame':   15 obs. of  5 variables:
  ..$ title       : chr [1:15] "The Artist" "Hugo" "The Iron Lady" "The Descendants" ...
  ..$ year        : int [1:15] 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 ...
  ..$ awards      : int [1:15] 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 ...
  ..$ nominations : int [1:15] 10 11 2 5 5 4 4 2 1 1 ...
  ..$ best_picture: logi [1:15] TRUE NA NA NA NA NA ...
 $ :'data.frame':   13 obs. of  5 variables:
  ..$ title       : chr [1:13] "The King's Speech" "Inception" "The Social Network" "The
Fighter" ...
  ..$ year        : int [1:13] 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 ...
  ..$ awards      : int [1:13] 4 4 3 2 2 2 1 1 1 1 ...
```

```
  ..$ nominations : int [1:13] 12 8 8 7 5 3 5 1 1 1 ...
  ..$ best_picture: logi [1:13] TRUE NA NA NA NA NA ...
```

13. Organização dos dados em uma tabela

Nesta etapa final, vamos organizar os dados coletados em uma tabela única.

Primeiramente, podemos verificar individualmente o resultado de cada ano.

```
dados[[1]]
```

```
                                       title year awards nominations
1                                  Spotlight   2015      2           6
2                            Mad Max: Fury Road  2015      6          10
3                                The Revenant    2015      3          12
4                                Bridge of Spies 2015      1           6
5                                The Big Short   2015      1           5
6                                The Danish Girl 2015      1           4
7                                        Room    2015      1           4
8                                  Ex Machina  2015      1           2
9                            The Hateful Eight   2015      1           2
10                                 Inside Out  2015      1           2
11                                        Amy 2015      1           1
12                                 Bear Story  2015      1           1
13 A Girl in the River: The Price of Forgiveness   2015      1           1
14                                 Son of Saul 2015      1           1
15                                     Spectre 2015      1           1
16                                 Stutterer   2015      1           1
   best_picture
1          TRUE
2            NA
3            NA
4            NA
5            NA
6            NA
7            NA
8            NA
9            NA
10           NA
11           NA
12           NA
13           NA
14           NA
15           NA
16           NA
```

O primeiro elemento corresponde ao ano de 2015.

O segundo corresponde a 2014:

```
dados[[2]]
```

	title	year	awards	nominations	best_picture
1	Birdman	2014	4	9	TRUE
2	The Grand Budapest Hotel	2014	4	9	NA
3	Whiplash	2014	3	5	NA
4	The Imitation Game	2014	1	8	NA
5	American Sniper	2014	1	6	NA
6	Boyhood	2014	1	6	NA
7	Interstellar	2014	1	5	NA
8	The Theory of Everything	2014	1	5	NA
9	Ida	2014	1	2	NA
10	Selma	2014	1	2	NA
11	Citizenfour	2014	1	1	NA
12	Big Hero 6	2014	1	1	NA
13	Crisis Hotline: Veterans Press 1	2014	1	1	NA
14	The Phone Call	2014	1	1	NA
15	Still Alice	2014	1	1	NA
16	Feast	2014	1	1	NA

O terceiro corresponde a 2013:

```
dados[[3]]
```

	title	year	awards	nominations	best_picture
1	12 Years a Slave	2013	3	9	TRUE
2	Gravity	2013	7	10	NA
3	Dallas Buyers Club	2013	3	6	NA
4	Frozen	2013	2	2	NA
5	The Great Gatsby	2013	2	2	NA
6	Her	2013	1	5	NA
7	Blue Jasmine	2013	1	3	NA
8	Mr Hublot	2013	1	1	NA
9	The Lady in Number 6: Music Saved My Life	2013	1	1	NA
10	Helium	2013	1	1	NA
11	The Great Beauty	2013	1	1	NA
12	20 Feet from Stardom	2013	1	1	NA

O quarto corresponde a 2012:

```
dados[[4]]
```

```
                    title year awards nominations best_picture
1                   Argo 2012      3           7         TRUE
2              Life of Pi 2012      4          11           NA
3           Les Misérables 2012      3           8           NA
4                 Lincoln 2012      2          12           NA
5         Django Unchained 2012      2           5           NA
6                 Skyfall 2012      2           5           NA
7  Silver Linings Playbook 2012      1           8           NA
8         Zero Dark Thirty 2012      1           5           NA
9                   Amour 2012      1           5           NA
10           Anna Karenina 2012      1           4           NA
11                Paperman 2012      1           1           NA
12                  Brave 2012      1           1           NA
13 Searching for Sugar Man 2012      1           1           NA
14                Inocente 2012      1           1           NA
15                  Curfew 2012      1           1           NA
```

O quinto corresponde a 2011:

```
dados[[5]]
```

```
                                                title year awards nominations
1                                          The Artist 2011      5          10
2                                                Hugo 2011      5          11
3                                        The Iron Lady 2011      2           2
4                                     The Descendants 2011      1           5
5                     The Girl with the Dragon Tattoo 2011      1           5
6                                  Midnight in Paris 2011      1           4
7                                           The Help 2011      1           4
8                                       A Separation 2011      1           2
9  The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore 2011      1           1
10                                         The Shore 2011      1           1
11                                       Undefeated 2011      1           1
12                                      The Muppets 2011      1           1
13                                      Saving Face 2011      1           1
14                                        Beginners 2011      1           1
15                                            Rango 2011      1           1
   best_picture
1          TRUE
2            NA
3            NA
4            NA
5            NA
6            NA
7            NA
8            NA
9            NA
10           NA
11           NA
12           NA
13           NA
14           NA
15           NA
```

E o sexto corresponde a 2010:

```
dados[[6]]
```

```
                title year awards nominations best_picture
1    The King's Speech 2010      4          12         TRUE
2            Inception 2010      4           8           NA
3   The Social Network 2010      3           8           NA
4          The Fighter 2010      2           7           NA
5          Toy Story 3 2010      2           5           NA
6  Alice in Wonderland 2010      2           3           NA
7           Black Swan 2010      1           5           NA
8    In a Better World 2010      1           1           NA
9       The Lost Thing 2010      1           1           NA
10         God of Love 2010      1           1           NA
11         The Wolfman 2010      1           1           NA
12   Strangers No More 2010      1           1           NA
13          Inside Job 2010      1           1           NA
```

Organização final

Como os dados foram coletados separadamente para cada ano, podemos acrescentar a informação do ano correspondente.

```
dados_com_ano <- map2(
  dados,
  anos,
  function(dado, ano) {

    dado$year <- ano

    return(dado)
  }
)
```

Agora podemos combinar os resultados em uma única estrutura:

```
dados_final <- bind_rows(dados_com_ano)
```

Podemos verificar o resultado:

```
dados_final
```

```
                                    title year awards nominations
1                                Spotlight 2015      2           6
2                       Mad Max: Fury Road 2015      6          10
3                           The Revenant   2015      3          12
4                           Bridge of Spies 2015      1           6
5                           The Big Short  2015      1           5
6                           The Danish Girl 2015      1           4
```

7		Room	2015	1	4
8		Ex Machina	2015	1	2
9		The Hateful Eight	2015	1	2
10		Inside Out	2015	1	2
11		Amy	2015	1	1
12		Bear Story	2015	1	1
13	A Girl in the River: The Price of Forgiveness		2015	1	1
14		Son of Saul	2015	1	1
15		Spectre	2015	1	1
16		Stutterer	2015	1	1
17		Birdman	2014	4	9
18		The Grand Budapest Hotel	2014	4	9
19		Whiplash	2014	3	5
20		The Imitation Game	2014	1	8
21		American Sniper	2014	1	6
22		Boyhood	2014	1	6
23		Interstellar	2014	1	5
24		The Theory of Everything	2014	1	5
25		Ida	2014	1	2
26		Selma	2014	1	2
27		Citizenfour	2014	1	1
28		Big Hero 6	2014	1	1
29		Crisis Hotline: Veterans Press 1	2014	1	1
30		The Phone Call	2014	1	1
31		Still Alice	2014	1	1
32		Feast	2014	1	1
33		12 Years a Slave	2013	3	9
34		Gravity	2013	7	10
35		Dallas Buyers Club	2013	3	6
36		Frozen	2013	2	2
37		The Great Gatsby	2013	2	2
38		Her	2013	1	5
39		Blue Jasmine	2013	1	3
40		Mr Hublot	2013	1	1
41	The Lady in Number 6: Music Saved My Life		2013	1	1
42		Helium	2013	1	1
43		The Great Beauty	2013	1	1
44		20 Feet from Stardom	2013	1	1
45		Argo	2012	3	7
46		Life of Pi	2012	4	11
47		Les Misérables	2012	3	8
48		Lincoln	2012	2	12
49		Django Unchained	2012	2	5
50		Skyfall	2012	2	5
51		Silver Linings Playbook	2012	1	8
52		Zero Dark Thirty	2012	1	5
53		Amour	2012	1	5
54		Anna Karenina	2012	1	4
55		Paperman	2012	1	1
56		Brave	2012	1	1
57		Searching for Sugar Man	2012	1	1
58		Inocente	2012	1	1
59		Curfew	2012	1	1
60		The Artist	2011	5	10

61	Hugo	2011	5	11
62	The Iron Lady	2011	2	2
63	The Descendants	2011	1	5
64	The Girl with the Dragon Tattoo	2011	1	5
65	Midnight in Paris	2011	1	4
66	The Help	2011	1	4
67	A Separation	2011	1	2
68	The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore	2011	1	1
69	The Shore	2011	1	1
70	Undefeated	2011	1	1
71	The Muppets	2011	1	1
72	Saving Face	2011	1	1
73	Beginners	2011	1	1
74	Rango	2011	1	1
75	The King's Speech	2010	4	12
76	Inception	2010	4	8
77	The Social Network	2010	3	8
78	The Fighter	2010	2	7
79	Toy Story 3	2010	2	5
80	Alice in Wonderland	2010	2	3
81	Black Swan	2010	1	5
82	In a Better World	2010	1	1
83	The Lost Thing	2010	1	1
84	God of Love	2010	1	1
85	The Wolfman	2010	1	1
86	Strangers No More	2010	1	1
87	Inside Job	2010	1	1

	best_picture
1	TRUE
2	NA
3	NA
4	NA
5	NA
6	NA
7	NA
8	NA
9	NA
10	NA
11	NA
12	NA
13	NA
14	NA
15	NA
16	NA
17	TRUE
18	NA
19	NA
20	NA
21	NA
22	NA
23	NA
24	NA
25	NA
26	NA

27	NA
28	NA
29	NA
30	NA
31	NA
32	NA
33	TRUE
34	NA
35	NA
36	NA
37	NA
38	NA
39	NA
40	NA
41	NA
42	NA
43	NA
44	NA
45	TRUE
46	NA
47	NA
48	NA
49	NA
50	NA
51	NA
52	NA
53	NA
54	NA
55	NA
56	NA
57	NA
58	NA
59	NA
60	TRUE
61	NA
62	NA
63	NA
64	NA
65	NA
66	NA
67	NA
68	NA
69	NA
70	NA
71	NA
72	NA
73	NA
74	NA
75	TRUE
76	NA
77	NA
78	NA
79	NA
80	NA

```
81           NA
82           NA
83           NA
84           NA
85           NA
86           NA
87           NA
```

Também podemos verificar a estrutura:

```
str(dados_final)
```

```
'data.frame':   87 obs. of  5 variables:
 $ title       : chr  "Spotlight  " "Mad Max: Fury Road " "The Revenant   " "Bridge of Spies"
...
 $ year        : int  2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 ...
 $ awards      : int  2 6 3 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ nominations : int  6 10 12 6 5 4 4 2 2 2 ...
 $ best_picture: logi  TRUE NA NA NA NA NA ...
```

E os nomes das colunas:

```
names(dados_final)
```

```
[1] "title"        "year"         "awards"       "nominations"  "best_picture"
```

Seleção das informações principais

Caso os dados estejam organizados nas colunas correspondentes aos filmes, podemos selecionar as informações principais:

```
tabela_final <- dados_final |>
  select(
    year,
    title,
    nominations,
    awards,
    best_picture
  )
```

Visualizamos a tabela:

```
tabela_final
```

```
   year                                    title nominations awards
1  2015                                Spotlight           6      2
2  2015                        Mad Max: Fury Road          10      6
3  2015                            The Revenant            12      3
4  2015                            Bridge of Spies          6      1
5  2015                            The Big Short            5      1
6  2015                            The Danish Girl          4      1
```

7	2015	Room	4	1
8	2015	Ex Machina	2	1
9	2015	The Hateful Eight	2	1
10	2015	Inside Out	2	1
11	2015	Amy	1	1
12	2015	Bear Story	1	1
13	2015	A Girl in the River: The Price of Forgiveness	1	1
14	2015	Son of Saul	1	1
15	2015	Spectre	1	1
16	2015	Stutterer	1	1
17	2014	Birdman	9	4
18	2014	The Grand Budapest Hotel	9	4
19	2014	Whiplash	5	3
20	2014	The Imitation Game	8	1
21	2014	American Sniper	6	1
22	2014	Boyhood	6	1
23	2014	Interstellar	5	1
24	2014	The Theory of Everything	5	1
25	2014	Ida	2	1
26	2014	Selma	2	1
27	2014	Citizenfour	1	1
28	2014	Big Hero 6	1	1
29	2014	Crisis Hotline: Veterans Press 1	1	1
30	2014	The Phone Call	1	1
31	2014	Still Alice	1	1
32	2014	Feast	1	1
33	2013	12 Years a Slave	9	3
34	2013	Gravity	10	7
35	2013	Dallas Buyers Club	6	3
36	2013	Frozen	2	2
37	2013	The Great Gatsby	2	2
38	2013	Her	5	1
39	2013	Blue Jasmine	3	1
40	2013	Mr Hublot	1	1
41	2013	The Lady in Number 6: Music Saved My Life	1	1
42	2013	Helium	1	1
43	2013	The Great Beauty	1	1
44	2013	20 Feet from Stardom	1	1
45	2012	Argo	7	3
46	2012	Life of Pi	11	4
47	2012	Les Misérables	8	3
48	2012	Lincoln	12	2
49	2012	Django Unchained	5	2
50	2012	Skyfall	5	2
51	2012	Silver Linings Playbook	8	1
52	2012	Zero Dark Thirty	5	1
53	2012	Amour	5	1
54	2012	Anna Karenina	4	1
55	2012	Paperman	1	1
56	2012	Brave	1	1
57	2012	Searching for Sugar Man	1	1
58	2012	Inocente	1	1
59	2012	Curfew	1	1
60	2011	The Artist	10	5

61	2011	Hugo	11	5	
62	2011	The Iron Lady	2	2	
63	2011	The Descendants	5	1	
64	2011	The Girl with the Dragon Tattoo	5	1	
65	2011	Midnight in Paris	4	1	
66	2011	The Help	4	1	
67	2011	A Separation	2	1	
68	2011	The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore	1	1	
69	2011	The Shore	1	1	
70	2011	Undefeated	1	1	
71	2011	The Muppets	1	1	
72	2011	Saving Face	1	1	
73	2011	Beginners	1	1	
74	2011	Rango	1	1	
75	2010	The King's Speech	12	4	
76	2010	Inception	8	4	
77	2010	The Social Network	8	3	
78	2010	The Fighter	7	2	
79	2010	Toy Story 3	5	2	
80	2010	Alice in Wonderland	3	2	
81	2010	Black Swan	5	1	
82	2010	In a Better World	1	1	
83	2010	The Lost Thing	1	1	
84	2010	God of Love	1	1	
85	2010	The Wolfman	1	1	
86	2010	Strangers No More	1	1	
87	2010	Inside Job	1	1	

	best_picture
1	TRUE
2	NA
3	NA
4	NA
5	NA
6	NA
7	NA
8	NA
9	NA
10	NA
11	NA
12	NA
13	NA
14	NA
15	NA
16	NA
17	TRUE
18	NA
19	NA
20	NA
21	NA
22	NA
23	NA
24	NA
25	NA
26	NA

27	NA
28	NA
29	NA
30	NA
31	NA
32	NA
33	TRUE
34	NA
35	NA
36	NA
37	NA
38	NA
39	NA
40	NA
41	NA
42	NA
43	NA
44	NA
45	TRUE
46	NA
47	NA
48	NA
49	NA
50	NA
51	NA
52	NA
53	NA
54	NA
55	NA
56	NA
57	NA
58	NA
59	NA
60	TRUE
61	NA
62	NA
63	NA
64	NA
65	NA
66	NA
67	NA
68	NA
69	NA
70	NA
71	NA
72	NA
73	NA
74	NA
75	TRUE
76	NA
77	NA
78	NA
79	NA
80	NA

```
81           NA
82           NA
83           NA
84           NA
85           NA
86           NA
87           NA
```

Visualização das primeiras linhas

Para visualizar somente as primeiras observações:

```
head(tabela_final)
```

```
  year               title nominations awards best_picture
1 2015         Spotlight             6      2         TRUE
2 2015 Mad Max: Fury Road            10      6           NA
3 2015     The Revenant             12      3           NA
4 2015     Bridge of Spies           6      1           NA
5 2015     The Big Short             5      1           NA
6 2015     The Danish Girl           4      1           NA
```

Visualização das últimas linhas

Podemos também visualizar as últimas observações:

```
tail(tabela_final)
```

```
   year             title nominations awards best_picture
82 2010 In a Better World           1      1           NA
83 2010    The Lost Thing           1      1           NA
84 2010       God of Love           1      1           NA
85 2010       The Wolfman           1      1           NA
86 2010 Strangers No More           1      1           NA
87 2010        Inside Job           1      1           NA
```

Quantidade de registros

Finalmente, podemos verificar quantas linhas e colunas existem na tabela:

```
dim(tabela_final)
```

```
[1] 87  5
```

O resultado apresenta:

```
número de linhas
número de colunas
```